PROGRAMACIÓN III

Apunte de Cátedra — Unidad 7: Teoría de Juegos y Búsqueda Adversativa

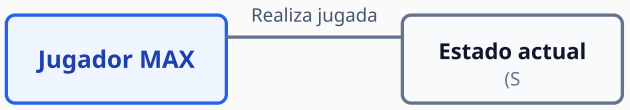
Departamento de Sistemas
Exposición de Experto
UADE

1. Introducción a los Juegos Adversativos

En el ámbito de la ciencia de la computación e inteligencia artificial, un **juego adversativo** se define como un entorno competitivo donde dos o más oponentes racionales toman decisiones por turnos alternados para maximizar su propio beneficio siguiendo un conjunto estricto de reglas.

Propiedades Fundamentales de los Juegos Analizados

- **Dos Jugadores:** Denominados operacionalmente como **MAX** (quien busca maximizar el resultado) y **MIN** (quien busca minimizarlo).
- **Turnos Alternados:** Cada movimiento cambia el estado global de la partida, otorgando el control al oponente.
- **Suma Cero:** Las ganancias de un jugador equivalen exactamente a las pérdidas del otro (ej. victoria = +1, derrota = -1, empate = 0).
- **Información Perfecta:** Ambos participantes conocen la totalidad del estado del juego en todo momento (ausencia de azar o elementos ocultos).



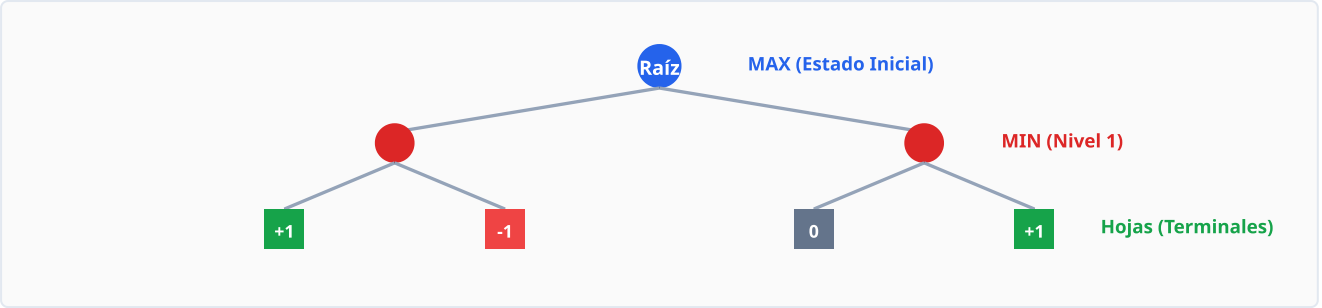
¡) Turno de MIN Jugador MIN Respuesta óptima de MIN pasa el control a MAX

2. Estructura de un Árbol de Juegos

Un **árbol de juegos** es una representación matemática en forma de grafo dirigido acíclico jerárquico que modela el espacio completo de estados alcanzables durante la partida. La construcción formal comprende:

- **Nodo Raíz:** Representa el estado inicial del tablero o juego.
- **Aristas (Transiciones):** Representan las jugadas válidas y legales que transforman un estado en otro.
- **Nodos Intermedios:** Representan configuraciones parciales del juego en un nivel d de profundidad.
- **Hojas (Nodos Terminales):** Estados fin de partida donde se evalúa el resultado numérico mediante una función de utilidad.

3. Representación Gráfica del Árbol de Búsqueda



4. Clasificación Teórica: Nodos N y Nodos P

En el análisis combinatorio de juegos de suma cero, los estados no terminales se clasifican formalmente en **Nodos N** y **Nodos P** para identificar la existencia de una estrategia ganadora determinista:

Nodo N (Next / Siguiente)

Un nodo es de tipo **N** si el jugador de turno actual posee una **estrategia ganadora**. Se denomina *Next* debido a que el jugador que realiza la *siguiente* jugada puede forzar la victoria independientemente de la defensa del rival.

Nodo P (Previous / Previo)

Un nodo es de tipo **P** si el jugador de turno **perderá** asumiendo un juego perfecto del rival. Se denomina *Previous* ya que el jugador que realizó la jugada *previa* (anterior) ha quedado en posición ganadora.

5. Reglas de Propagación Recursiva de Estados

La clasificación de cualquier nodo en el árbol se deriva recursivamente desde los estados terminales mediante las siguientes reglas lógicas fundamentales:

- **Regla 1 (Estado P):** Un estado es **P** si y solo si **todas** las jugadas posibles conducen a nodos **N** (cualquier movimiento deja al oponente en una posición con estrategia ganadora).
- **Regla 2 (Estado N):** Un estado es **N** si existe **al menos una** jugada posible que conduzca a un nodo **P** (el jugador de turno puede forzar al oponente a un estado perdedor).

*Nota pedagógica: La correcta comprensión y etiquetado del árbol de juegos mediante Nodos N y P constituye el pilar teórico para el posterior desarrollo e implementación de los algoritmos **Min-Max** y **Poda Alfa-Beta** en la materia.*